

Instrucciones uso Godot

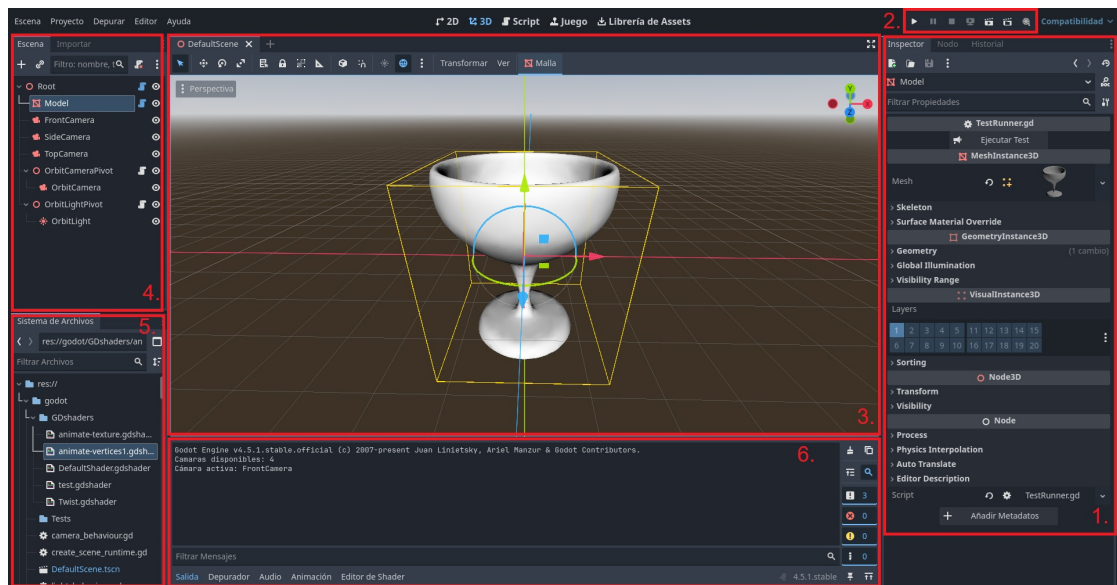
Santiago Nicolás Goncervatt

June 2026

Índice

1. Interfaz de Godot	1
1.1. Juego	2
1.2. Árbol de escena	3
2. Inspector	4
3. Interfaz de shaders	6
4. Built-Ins en Godot	7

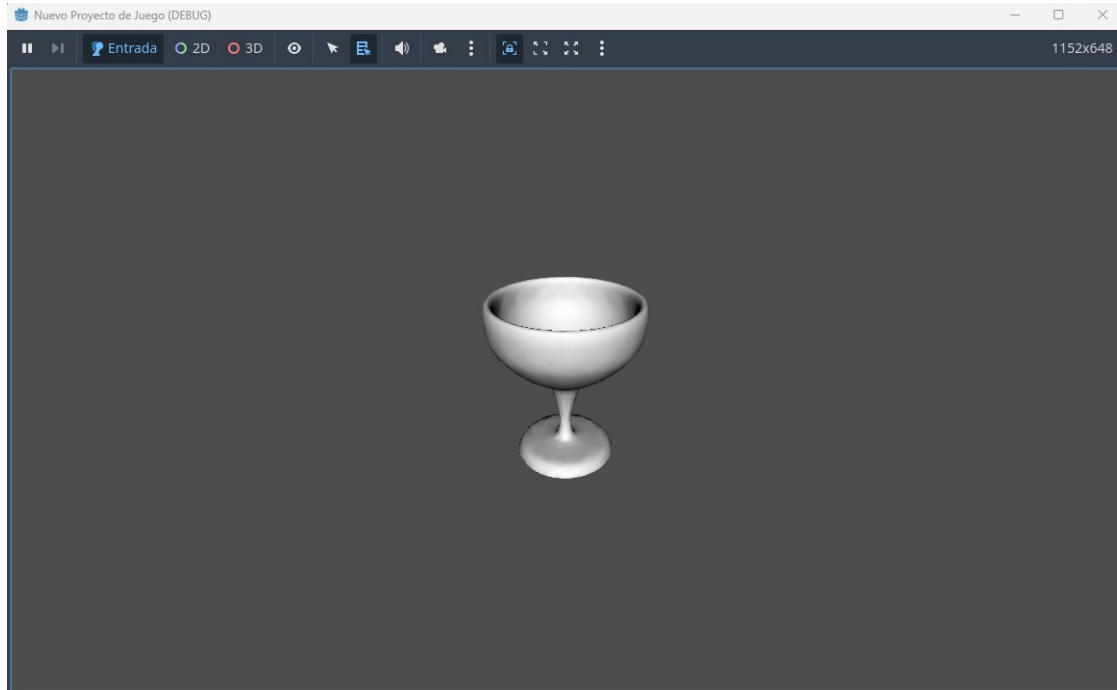
1. Interfaz de Godot



1. **Inspector:** Panel de propiedades del nodo seleccionado. Expone todos los campos serializados del objeto: transform, recursos asignados, scripts, capas de colisión, etc.
2. **Controles de ejecución:** Gestionan el ciclo de play/pause/stop del juego. Permiten lanzar el proyecto completo, la escena actual, o una escena específica.
3. **Viewport:** Ventana de edición de la escena activa, en 2D o 3D. Muestra los gizmos de transformación (posición, rotación, escala) sobre los nodos seleccionados. Soporta múltiples cámaras de editor y distintas vistas (perspectiva, ortogonal, top, front, side). Botón derecho del ratón para seleccionar objeto, botón del medio para girar la cámara alrededor de un punto central al que apunta y derecho para girarla sobre si misma.
4. **Árbol de escena:** Representa la jerarquía de nodos de la escena activa. En Godot todo es un nodo, y la composición se hace mediante este árbol padre-hijo. La propagación de transforms, señales y grupos sigue esta jerarquía.
5. **Sistema de archivos:** Explorador del directorio `res://` del proyecto. Desde aquí se arrastran recursos al Inspector o se asignan referencias entre nodos.
6. **Consola de salida:** Muestra stdout del engine y tus `print()`, warnings y errores con stack trace. Tiene pestañas separadas para el depurador, profiler,

monitor de red, audio y editor de shaders. El depurador integrado permite breakpoints, inspección de variables en runtime y seguimiento de llamadas.

1.1. Juego

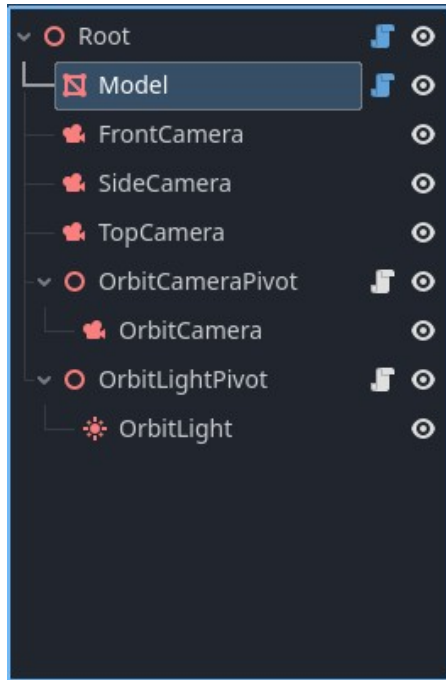


Si se inicializa el juego pulsando el botón de *play* de los **controles de ejecución** (punto 2), se abrirá la siguiente ventana que representaría el juego en tiempo real. En este escenario se han configurado 4 cámaras, 3 fijas y una orbital, pudiendo pasar entre estas con el teclado numérico del 1 al 4; la cámara orbital se controla con el botón izquierdo del ratón. Adicionalmente también se ha configurado una luz orbital que se controla con el botón derecho del ratón.

NOTA: si el shader aplicado al objeto tiene activado *render_mode unshaded*, la luz no afectará al objeto en escena como debería. Esta opción esta activada por defecto para poder visualizar el objeto des de el **viewport** de godot (punto 3) sin alteraciones adicionales, para quitarlo solo hay que comentar la línea.

Se puede seguir modificando el objeto des de el editor de Godot y afectará al comportamiento del objeto en la ventana de juego.

1.2. Árbol de escena



En el árbol de escena se puede ver todos los nodos que configuran una escena. En este caso podemos ver el modelo, las cámaras, los pivotes de los componentes orbitales y como hijos de estos últimos, la cámara y luz orbitales. También se puede ver que componentes tienen un script asociado. Podéis revisar los scripts y crear nuevos scripts y componentes para investigar y probar como se comportan siempre y cuando no modifiquéis los scripts ya existentes.

Si se quiere recuperar el árbol original, solo hay que cerrar Godot y volver a abrirlo con alguna opción que lo permita del viewer.

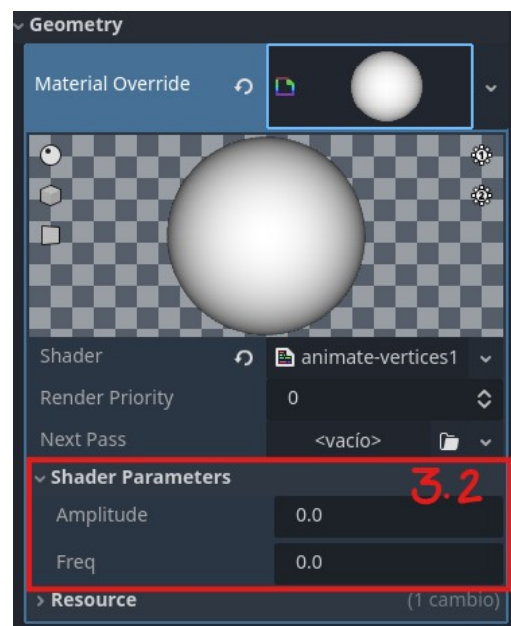
Si se hace click encima del nodo, este se seleccionará automáticamente en escena y se abrirá su inspector.

Al hacer doble click encima de el símbolo del nodo (las figuras rojas de la imagen), la cámara del viewport se centrará en este componente. Al hacer click en el ojo, el componente se desactiva hasta que se vuelva a activar volviendo a hacer click en el ojo (que estará cerrado de haberse desactivado antes).

2. Inspector



(a) Inspector objeto escena



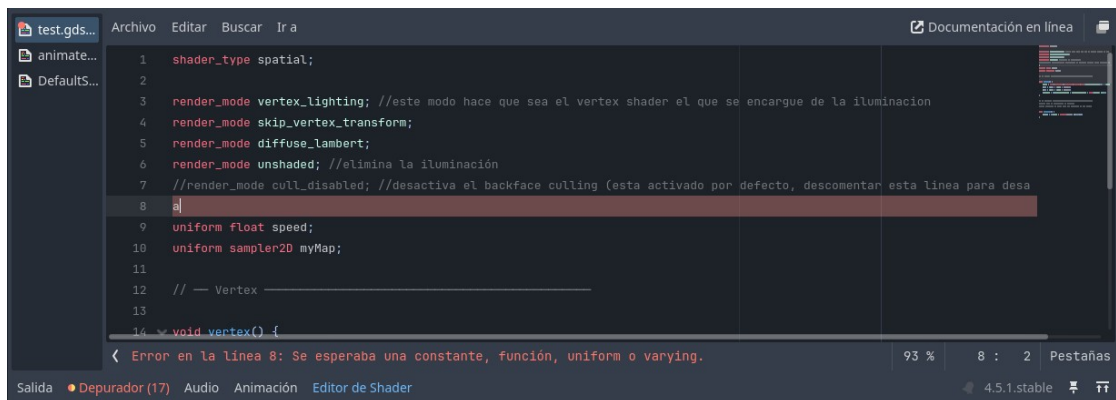
(b) Opciones de shader en Inspector

Al seleccionar un objeto de la escena, el Inspector mostrará sus propiedades. Al seleccionar el objeto principal de la escena, el que modificaríamos con el shader, se observan 2 propiedades importantes y un boton:

1. **Botón "Ejecutar Test"**: Este botón todavía esta en desarrollo y se recomienda encarecidamente no utilizarlo bajo ningún concepto.
2. **MeshInstance3D**: El Mesh define la forma que tomará el objeto. Es hacia donde arrastraremos los objetos de la carpeta */models* para cambiar la forma del objeto en escena.
3. **GeometryInstance3D/Geometry**: Dentro de GeometryInstance3D hay

una subpropiedad denominada Geometry. Aquí es hacia donde arrastraremos el shader que queremos asignarle al objeto, concretamente hacia *Material Override*. Si se hace click encima del shader establecido se abre la pestaña de propiedades del shader (b). En la sección de *Shader Parameters* veremos los uniforms que podemos modificar(3.2).

3. Interfaz de shaders



En la zona de **consola de salida**, hay una pestaña que dice **Editor de Shaders**. Aquí podremos modificar los shaders que seleccionemos del **sistema de archivos**, y estos shaders que se han abierto salen en la zona de la izquierda de esta interfaz.

Las líneas que generan un error salen resaltadas en rojo y en la zona de abajo se indica donde y cual es el problema con texto rojo.

Cualquier duda sobre como trabajar con GDshaders, se puede consultar la documentación propia de Godot arriba a la derecha de esta interfaz. Las built-ins propias de GDshader mas útiles al pasar de trabajar de GLSL a GDshader estan al final de este documento.

4. Built-Ins en Godot

Godot dispone de una serie de Built-Ins utilizados de manera similar a como se usarían en GLSL. Algunos solo se pueden utilizar en *Vertex* o *Fragment*, y dentro de estos no todos son manipulables.

Variable	Tipo	Descripción
<i>Globales</i>		
TIME	float	Tiempo en segundos desde el inicio
PI	float	Constante π
TAU	float	Constante 2π
E	float	Número de Euler
<i>Vertex</i>		
VERTEX	vec3	Posición del vértice en espacio local
NORMAL	vec3	Normal del vértice en espacio local
TANGENT	vec3	Tangente del vértice en espacio local
BINORMAL	vec3	Binormal del vértice en espacio local
UV	vec2	Coordenadas UV primarias
UV2	vec2	Coordenadas UV secundarias
COLOR	vec4	Color por vértice
POSITION	vec4	Posición final en clip-space (override)
POINT_SIZE	float	Tamaño del punto (para point primitives)
INSTANCE_ID	int	ID de instancia (instancing)
INSTANCE_CUSTOM	vec4	Datos custom de instancia (partículas)
VERTEX_ID	int	Índice del vértice actual
<i>Matrices (Vertex y Fragment)</i>		
MODEL_MATRIX	mat4	Transform del objeto a world space
MODEL_NORMAL_MATRIX	mat3	Transpuesta inversa de MODEL_MATRIX
VIEW_MATRIX	mat4	Transform de world space a view space
INV_VIEW_MATRIX	mat4	Inversa de VIEW_MATRIX
PROJECTION_MATRIX	mat4	Proyección de view space a clip space
INV_PROJECTION_MATRIX	mat4	Inversa de PROJECTION_MATRIX
MODELVIEW_MATRIX	mat4	MODEL_MATRIX $\times$ VIEW_MATRIX
MAIN_CAM_INV_VIEW_MATRIX	mat4	Inversa de view de la cámara principal
<i>Fragment</i>		
FRAGCOORD	vec4	Posición del fragmento en screen space
FRONT_FACING	bool	True si el fragmento es cara frontal

VIEW	vec3	Dirección hacia la cámara (view space)
NORMAL	vec3	Normal interpolada
TANGENT	vec3	Tangente interpolada
BINORMAL	vec3	Binormal interpolada
UV	vec2	UV primarias interpoladas
UV2	vec2	UV secundarias interpoladas
COLOR	vec4	Color interpolado
POINT_COORD	vec2	Coordenada del punto (point primitives)
SCREEN_UV	vec2	UV de pantalla del fragmento actual
SCREEN_TEXTURE	sampler2D	Textura de pantalla (requiere hint)
DEPTH_TEXTURE	sampler2D	Textura de profundidad (requiere hint)
NORMAL_ROUGHNESS_TEXTURE	sampler2D	Normal y roughness del buffer
<i>Salidas Fragment</i>		
ALBEDO	vec3	Color base del material
ALPHA	float	Transparencia (activa pipeline transparente)
ALPHA_SCISSOR_THRESHOLD	float	Umbral para alpha scissor
METALLIC	float	Factor metálico [0, 1]
SPECULAR	float	Factor especular [0, 1]
ROUGHNESS	float	Rugosidad [0, 1]
NORMAL_MAP	vec3	Normal map en espacio tangente
NORMAL_MAP_DEPTH	float	Intensidad del normal map
EMISSION	vec3	Color de emisión
AO	float	Ambient occlusion [0, 1]
AO_LIGHT_AFFECT	float	Influencia del AO sobre luz directa
RIM	float	Intensidad del rim lighting
RIM_TINT	float	Tinte del rim con albedo
CLEARCOAT	float	Intensidad del clearcoat
CLEARCOAT_ROUGHNESS	float	Rugosidad del clearcoat
ANISOTROPY	float	Anisotropía especular
ANISOTROPY_FLOW	vec2	Dirección del flujo anisotrópico
SSS_STRENGTH	float	Intensidad del subsurface scattering
BACKLIGHT	vec3	Luz de relleno trasera
DEPTH	float	Override de profundidad

Tabla 1. Variables built-in de Spatial Shaders en Godot 4